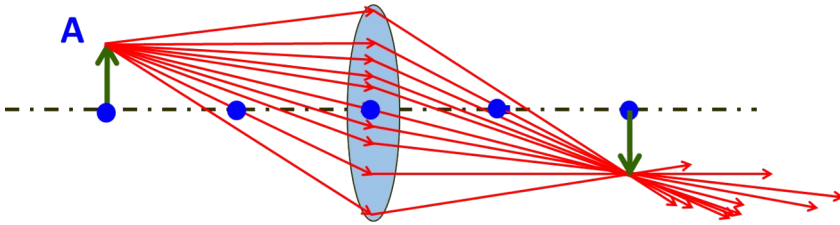


广州番禺王耀强

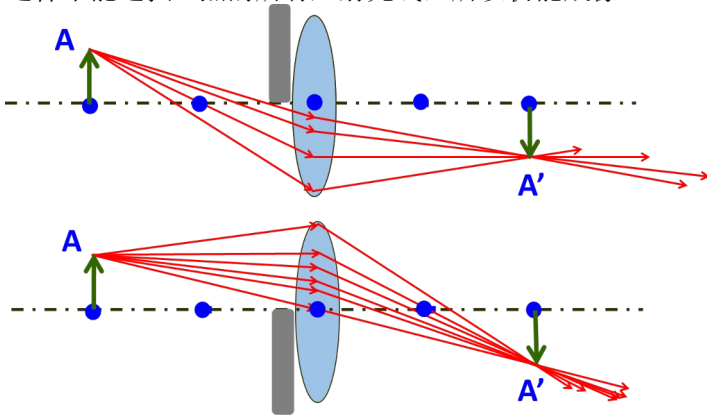
“凸透镜被遮挡后还能成完整的实像”，其实这个问题并不是我们常说的那么简单。

1、我们常常只是讲到：

(1) 发光点 A 所有的折射光线都相交于像点 A'

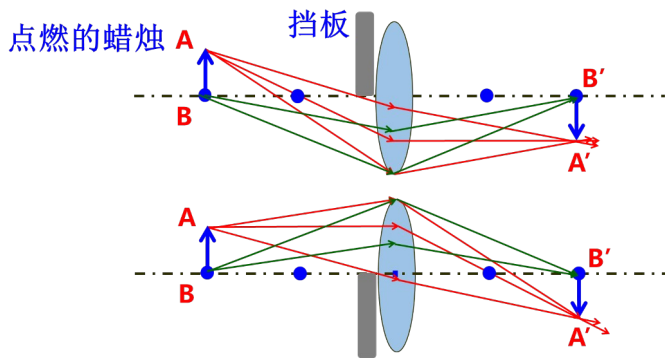


这样不能遮挡 A 点的所有入射光线，所以仍能成像。



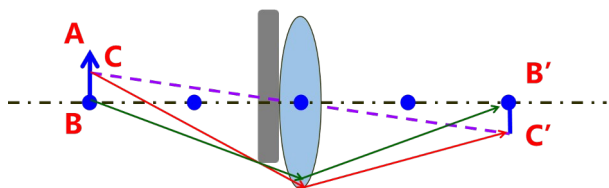
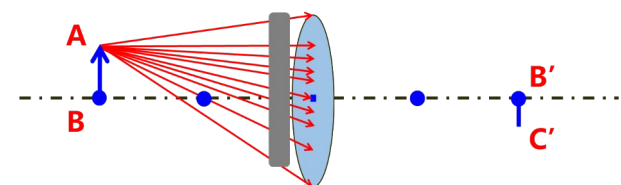
但是，这只是说明 A 点还能成像，没有解释像为什么还是完整的？

(2) 遮挡不了，还能成完整的像。

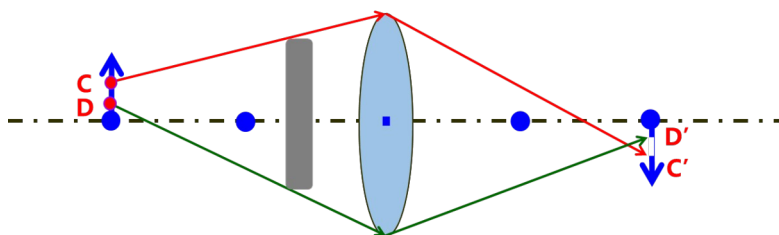


2、其实是可以使成像残缺的。

(1) 如下遮挡，不能成完整的像。



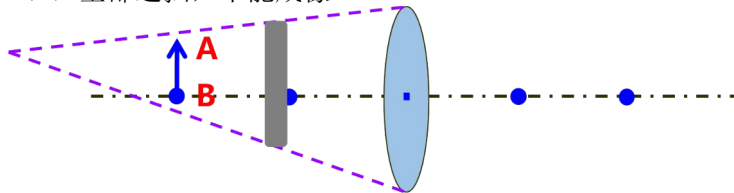
(2) 又如



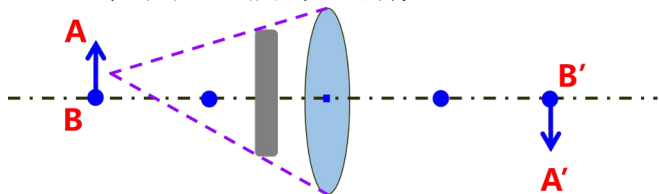
是否能成完整的像，
关键在于看**哪些发光点**的入射光线被**全部**挡住？

3、拓展：

(1) 全部遮挡，不能成像。



(2) 遮挡不了，还能成完整的像。

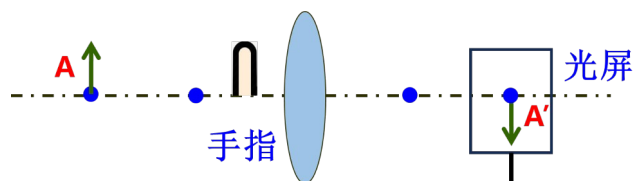


【小结】： **两条紫色虚线包围的就是被遮挡的区域**
不仅实像如此，虚像亦然。

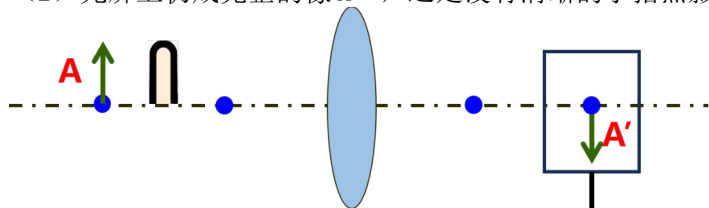
4、如果是用手指遮挡呢？

(1) 光屏在 $2F$ 处时，成完整的像 A' 。

光屏无论移到哪里，都不会呈现**清晰**的手指黑影。



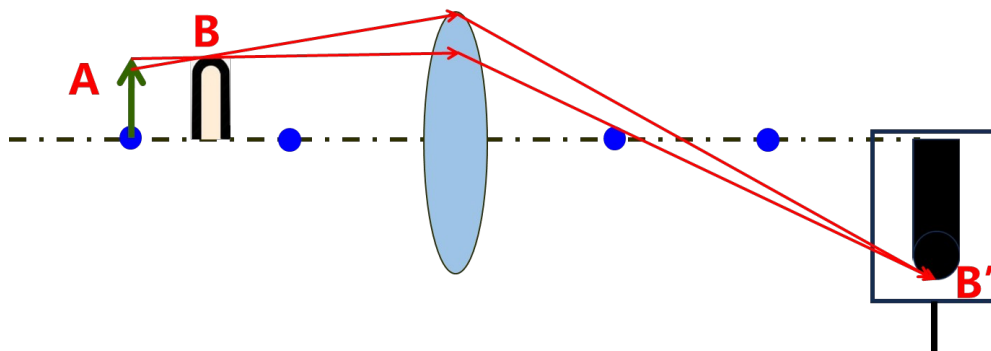
(2) 光屏上仍成完整的像 A' ，还是没有清晰的手指黑影。



(3) 当光屏移到 $3F$ 处时，呈现清晰的放大 2 倍的手指黑影。

黑影轮廓的线条清晰、分明，不是模糊、渐进的。

这是由于掠过手指外沿的光线等效于构成光点（如 B 点）在光屏上形成清晰的像点（ B' ），从而形成轮廓清晰的黑影。



对于这个遮挡问题，由于我们常常只能点到为止，没有讲到真正的关键点上。

这样会导致学生误以为：当全挡住透镜时才能不成像，否则就成完整的像，不存在残缺的像的情况，也不会在光屏上形成清晰的手指黑影。

所以，我个人建议教材、考试等最好删除相关内容，干脆不要讲授这个问题为好。

知乎主页：<https://www.zhihu.com/people/sciman/columns>

公众号：sciman 逸居

“初中物理教研” Q 群：323728546